Activitat 3 — La fórmula general i el discriminant

Deduir la fórmula general de l'equació de 2n grau completant el quadrat, i fer servir el discriminant per anticipar quantes solucions tindrà abans de resoldre-la.

Idea clau

Els mètodes ràpids no sempre funcionen. Necessitem una eina que resolgui *qualsevol* equació de 2n grau: la **fórmula general**. Però aquí no te la donarem perquè la memoritzis: la **deduirem** des de zero. I descobrirem que, dins la fórmula, hi ha un número —el **discriminant**— que ens diu quantes solucions hi haurà *abans* de calcular-les.

La fórmula, deduïda

Partim de $ax^2 + bx + c = 0$ i la transformem fins a aïllar x, completant el quadrat (la mateixa idea de les identitats notables de la Unitat 3).

Deducció (completar el quadrat)
Dividim per a i passem el terme independent:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

Sumem als dos costats el que falta per formar un quadrat perfecte, $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}.$$

L'esquerra és un quadrat perfecte; la dreta, amb denominador comú:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Arrelem (amb el $\pm$!) i aïllem x:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \;\Rightarrow\; \boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

El discriminant: la solució abans de resoldre

El número sota l'arrel, $b^2 - 4ac$, decideix tot. L'anomenem **discriminant**, Δ (delta).

Què diu $\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta > 0$: l'arrel existeix i el $\pm$ dona **dues** solucions reals diferents.
- $\Delta = 0$: l'arrel és 0, i el $\pm$ no separa res: **una** solució (doble).
- $\Delta < 0$: no hi ha arrel real d'un negatiu: **cap** solució real.

Amb un sol càlcul —el de Δ— saps quantes solucions tindràs sense resoldre l'equació.

Exercici resolt 23 — Fórmula general pas a pas

Resol $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Solució. Aquí $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Discriminant:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0 \;\Rightarrow\; \text{dues solucions.}$$

Fórmula:

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2} \;\Rightarrow\; x = 3 \;\text{ o }\; x = 2.$$

Resposta: $x = 2$ i $x = 3$.

Exercici resolt 24 — Quan Δ avisa

Quantes solucions té $x^2 + 2x + 5 = 0$?

Solució. $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16 < 0$. Com que és negatiu, **no hi ha solucions reals**: no cal ni aplicar la fórmula.

Resposta: Cap solució real ($\Delta < 0$).

Exercicis per fer

25 Només el discriminant. Calcula Δ i digues quantes solucions té *sense resoldre*:
(a) $x^2 - 4x + 4 = 0$
(b) $x^2 - x - 6 = 0$
(c) $x^2 + 3x + 5 = 0$
(d) $x^2 - 9 = 0$

26 Resol amb la fórmula. Aplica la fórmula general:
(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
(b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$
(c) $x^2 - x - 6 = 0$
(d) $3x^2 - 2x - 1 = 0$

27 Cas $\Delta = 0$. Resol i comprova que hi ha una única solució:
(a) $x^2 - 4x + 4 = 0$
(b) $x^2 + 6x + 9 = 0$

28 Tria el mètode. Per a cada equació digues si la resoldries amb un mètode ràpid o amb la fórmula, i resol-la:
(a) $x^2 = 16$
(b) $x^2 - 3x = 0$
(c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

29 Anticipa i comprova. Per a $x^2 - 6x + 9 = 0$: primer digues, amb Δ, quantes solucions esperes; després resol i comprova que tenies raó.

30 Reconstrueix la deducció. Sense copiar, explica amb les teves paraules els passos per arribar de $ax^2 + bx + c = 0$ a la fórmula general. Quin moment fa aparèixer el $\pm$?

31 Troba l'error. Un company resol $x^2 - 5x + 6 = 0$ i escriu $x = \dfrac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \dfrac{5 \pm 1}{2}$, i dona només $x = 3$. Què s'ha deixat?

32 Dissenya-la. Escriu una equació de 2n grau que tingui:
(a) exactament una solució (doble);
(b) cap solució real.
(Pista: controla el signe de Δ.)

33 Repte N3+. Per a $x^2 - 5x + 6 = 0$, comprova que la suma de les dues solucions és 5 i el seu producte és 6. Ho relaciones amb els coeficients b i c? *(És una curiositat coneguda com a relacions de Cardano-Vieta.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

25 (a) $\Delta = 16-16 = 0$: una. (b) $\Delta = 1+24 = 25 > 0$: dues. (c) $\Delta = 9-20 = -11 < 0$: cap. (d) $\Delta = 0+36 = 36 > 0$: dues.

26 (a) $x = 2,\ 3$. (b) $x = 3,\ \frac{1}{2}$. (c) $x = 3,\ -2$. (d) $x = 1,\ -\frac{1}{3}$.

27 (a) $(x-2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2$ (doble). (b) $(x+3)^2 = 0 \Rightarrow x = -3$ (doble).

28 (a) ràpid (arrel): $x = \pm 4$. (b) ràpid (factor comú): $x = 0,\ 3$. (c) fórmula: $x = 3,\ \frac{1}{2}$.

29 $\Delta = 36 - 36 = 0$: s'espera una solució. Resolent: $(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$ (doble). Coincideix. ✓

30 Resposta oberta. Passos esperats: dividir per a; passar c/a; sumar $(b/2a)^2$ per completar el quadrat; escriure l'esquerra com un quadrat; arrelar amb $\pm$ (aquí apareix el $\pm$, en arrelar) i aïllar x.

31 S'ha deixat la segona solució: $\dfrac{5-1}{2} = 2$. El $\pm$ dona *dues* solucions, $x = 3$ i $x = 2$.

32 (a) qualsevol amb $\Delta = 0$, p. ex. $x^2 - 6x + 9 = 0$ (sol. doble $x = 3$). (b) qualsevol amb $\Delta < 0$, p. ex. $x^2 + 1 = 0$ ($\Delta = -4$). (S'accepten altres exemples correctes.)

33 Solucions 2 i 3: suma $2 + 3 = 5 = -b$; producte $2 \cdot 3 = 6 = c$ (amb $a = 1$). Sí: la suma és $-b/a$ i el producte c/a (Cardano-Vieta).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor de la unitat: la fórmula general es *dedueix* (completar el quadrat, connectant amb les identitats de la Unitat 3) i el discriminant s'usa per *anticipar* el nombre de solucions abans de resoldre. Tres sessions.
- **Criteri 1.4 (discriminar solucions).** L'ús del discriminant (ex. 25, 29, 32) és l'objectiu central: decidir quantes solucions hi ha, i per què, abans de calcular-les. És el que separa la comprensió d'una aplicació mecànica de la fórmula.
- **Criteri 2.1 i 3.2 (deduir i justificar).** La reconstrucció de la deducció (ex. 30) és l'ítem **N3** per excel · lència; no cal reproduir cada símbol, sí captar l'estructura (completar el quadrat → arrel → $\pm$). Es pot fer en gran grup, guiada.
- **Els dos errors rei (ex. 31).** Oblidar una de les dues solucions (el $\pm$) i aplicar la fórmula quan $\Delta < 0$ sense adonar-se'n. Convé que la comprovació sigui rutina.
- **Fil històric.** Al-Khwarizmi resolia aquestes equacions completant quadrats amb figures; el mètode geomètric és una bona il · lustració DUA de la deducció.
- **Cardano-Vieta (ex. 33, N3+).** Curiositat d'aprofundiment; connecta solucions i coeficients i prepara la lectura dels punts de tall (Unitat 5).